

ClinData

Sistema de Expediente Clínico Electrónico

“El tiempo del médico, de vuelta al médico.”

Resumen Ejecutivo

ClinData es un sistema de Expediente Clínico Electrónico (ECE) modular desarrollado bajo una arquitectura SPA ligera orientada a la automatización de procesos clínicos, reducción de carga operativa y cumplimiento normativo. El sistema integra motores de Inteligencia Artificial Clínica, procesamiento NLP, persistencia híbrida y generación documental automatizada.

El Problema Clínico

La práctica clínica contemporánea enfrenta una sobrecarga administrativa considerable. Los médicos deben documentar expedientes extensos, capturar signos vitales, generar recetas, validar formatos normativos y mantener continuidad del historial clínico en tiempos reducidos de consulta.

20-40	<15	50+
Pacientes por turno	Minutos disponibles por consulta	Campos obligatorios por expediente

Arquitectura Base y Stack Tecnológico

Componente	Tecnología / Módulo	Descripción Técnica
Frontend	Vanilla JS, HTML5, CSS3	Renderizado ligero sin frameworks.
Backend	Node.js + Express	API REST modular.
Persistencia	MySQL + LocalStorage	Persistencia híbrida clínica.
Estado Global	window.ClinDataApp	Compartición de datos entre módulos.
Seguridad	RBAC	Permisos clínicos dinámicos por rol.

Motor de IA Clínica y NLP

El motor clínico implementa procesamiento híbrido mediante Regex y NLP para convertir texto médico libre en estructuras clínicas organizadas. La integración con Claude API permite estructuración automática de notas médicas, signos vitales y diagnósticos.

- Captura libre mediante freecapture.module.js
- Conversión automática hacia JSON estructurado
- Checklist NOM-004 automatizado
- Mapeo DOM automático hacia formularios clínicos
- Fallback Engine ante fallos de IA
- Protección de privacidad mediante exclusión de PII

Motor Predictivo de Diagnósticos (CIE-10)

El sistema integra más de 15,000 términos médicos indexados para búsqueda predictiva híbrida. El motor combina búsqueda local, caché en memoria y endpoints remotos para optimizar tiempos de respuesta.

Característica	Descripción
Debounce	180 ms
Caché	Memoria del navegador
UI	Dropdown reactivo
Integración	Herencia automática a recetas y órdenes

Gestión del Expediente Evolutivo

ClinData implementa persistencia longitudinal del expediente médico, permitiendo recuperación automática de antecedentes, alergias, tratamientos crónicos y consultas previas.

Flujo General del Sistema

Recepción → Fila de espera → Enfermería → Consulta médica
→ Captura libre → IA Clínica → Diagnósticos CIE-10
→ Generación documental → Persistencia longitudinal

Ecosistema Clínico Integrado

Módulo	Función
documents.module.js	Generación dinámica de PDFs clínicos
triage.module.js	Clasificación clínica por gravedad
queue.module.js	Gestión operativa de pacientes
metrics.module.js	Dashboard analítico y métricas
pagos_module.js	Facturación clínica configurable

Seguridad y Cumplimiento Normativo

- Control RBAC granular
- Cumplimiento NOM-004 y NOM-229
- Exclusión de PII hacia IA
- Persistencia segura híbrida
- Autosave y resiliencia operativa

Conclusión Técnica

ClinData representa una solución moderna orientada a la automatización inteligente de procesos clínicos. Su arquitectura modular, integración con IA clínica y enfoque normativo permiten optimizar tiempos médicos, reducir carga administrativa y mejorar continuidad asistencial.